



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

EVALUACIÓN TEMPRANA DE CURSOS EN CANVAS

Plazo: 26 de abril 23:59hrs



Source: <https://www.freepik.com/>

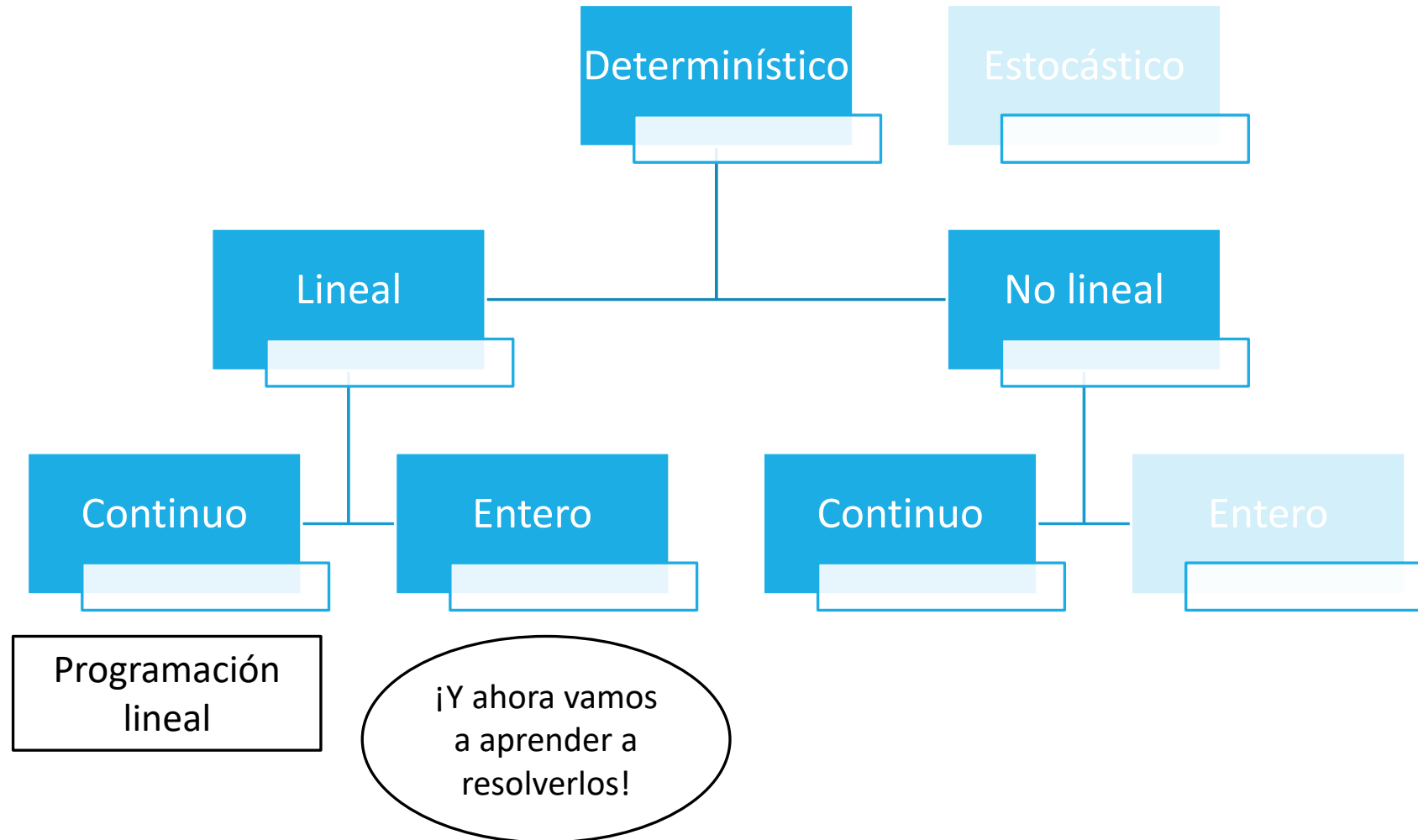
CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS



GEOMETRÍA POLIEDRAL

GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro

Un poliedro es un conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^n$ representable por finitas desigualdades lineales irrestrictas

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Observaciones

- Un poliedro es **convexo**
- Un poliedro es **cerrado**
- Poliedro puede definirse con funciones no lineales, pero ser representable por desigualdades lineales
- Usaremos la forma matricial $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ o equivalentemente la forma vectorial $P = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \leq b_i, i \in \{1, \dots, m\}\}$ donde a_i es la i -ésima fila de la matriz A .

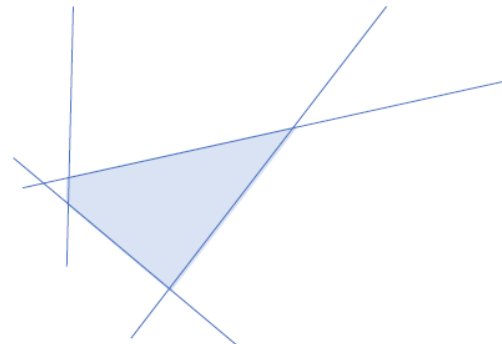
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Polítopo

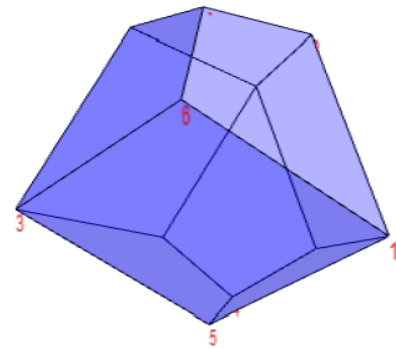
Un polítopo P es un poliedro acotado.

Observaciones

- Existe constante $k > 0$ tal que $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n: \|x\| \leq k\}$
- Un polítopo es **convexo** y **compacto** (cerrado y acotado)



2D



3D

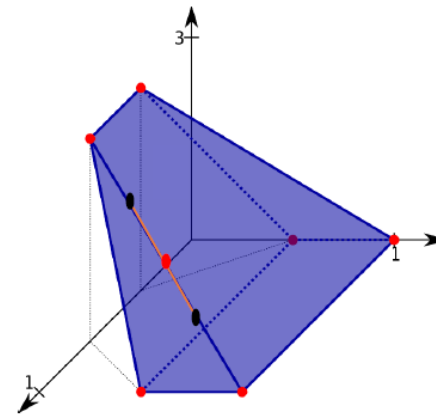
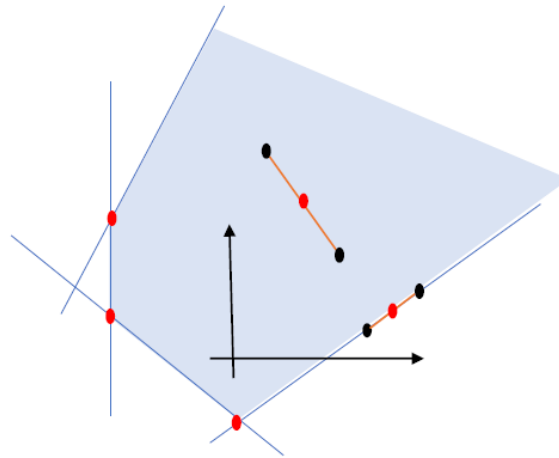
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Vértice o punto extremo

Un vértice v es una solución factible de un poliedro P que no puede ser expresada como punto medio de otras dos soluciones factibles diferentes de P .

Observaciones

- No existen $x_1, x_2 \in P: x_1 \neq x_2$ tal que $v = (x_1 + x_2)/2$
- Lo anterior equivale a señalar que v no puede ser escrito como combinación convexa de dos soluciones factibles



GEOMETRÍA POLIEDRAL

Definiciones equivalentes para vértices:

1. Un vértice v es una solución factible de $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ **que no puede ser expresada como punto medio** de otras dos soluciones factibles diferentes P .
2. Equivalentemente, un vértice v es una solución de P determinada por n restricciones activas en v y linealmente independientes (l.i.)

Demostración $2 \Rightarrow 1$:

- Sea $v \in P$ un punto que activa un conjunto $I \subset \{1, \dots, m\}$ de n restricciones l.i.:

$$a_i^T v = b_i, \forall i \in I$$

- Supongamos que 1 no se cumple, es decir, existen dos soluciones $x_1, x_2 \in P$, tal que:

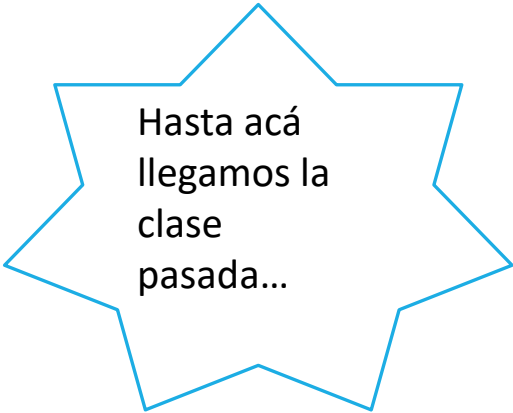
$$v = (x_1 + x_2)/2$$

- Sea $h = (x_1 - x_2)/2 \neq 0$, luego:

$$x_1 = v + h; x_2 = v - h$$

$$\Rightarrow a_i^T (v \pm h) \leq b_i, \forall i \in I$$

$$\Rightarrow a_i^T h = 0, \forall i \in I \rightarrow \text{Por i.l. la única solución es } h = 0 \text{ (contradicción)}$$



Hasta acá
llegamos la
clase
pasada...

GEOMETRÍA POLIEDRAL

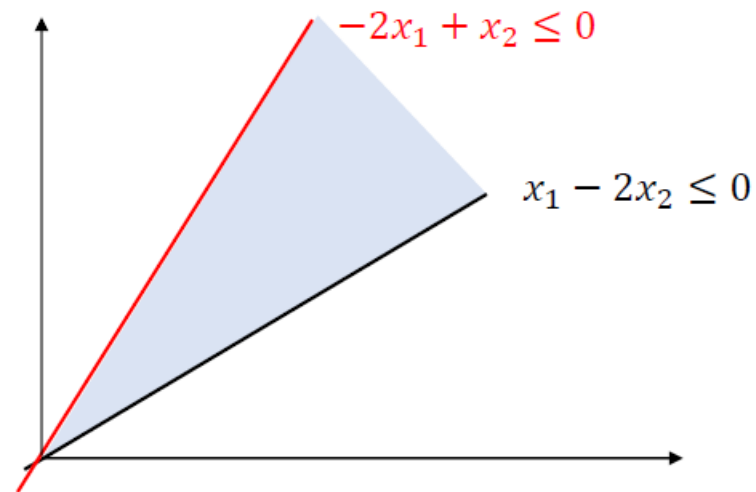
Cono poliedral

Un cono poliedral $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es un poliedro con $b = 0$

Es decir, es representable como $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\}$

Ejemplo:

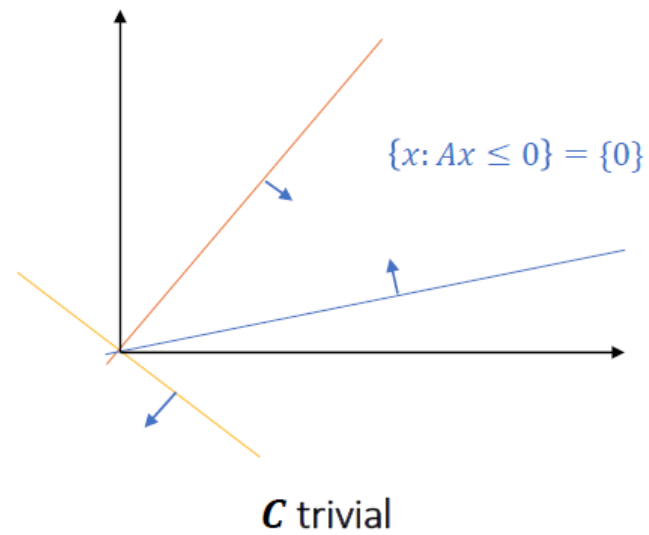
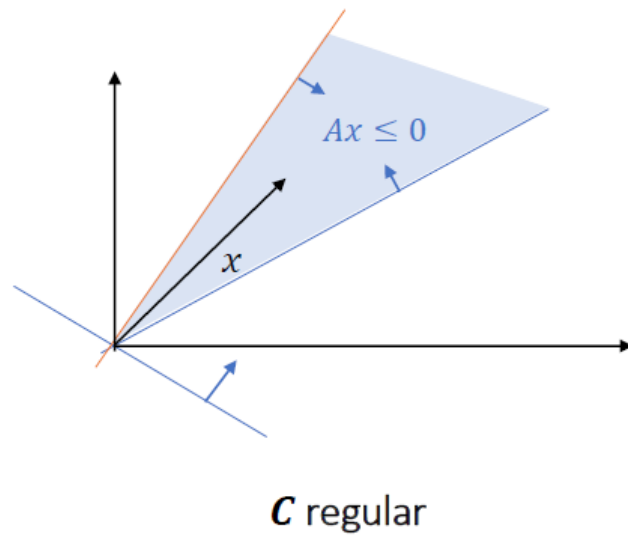
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} x \leq 0$$



GEOMETRÍA POLIEDRAL

Propiedades de un Cono poliedral

1. Todo cono contiene al origen
2. El conjunto unitario origen $\{0\}$ es un cono que denominaremos **trivial**
3. Un cono es **regular** si contiene un punto $x \neq 0$ diferente al origen
4. Dado un cono C . Si $x \in C$, implica que $\lambda x \in C$ para todo $\lambda \geq 0$



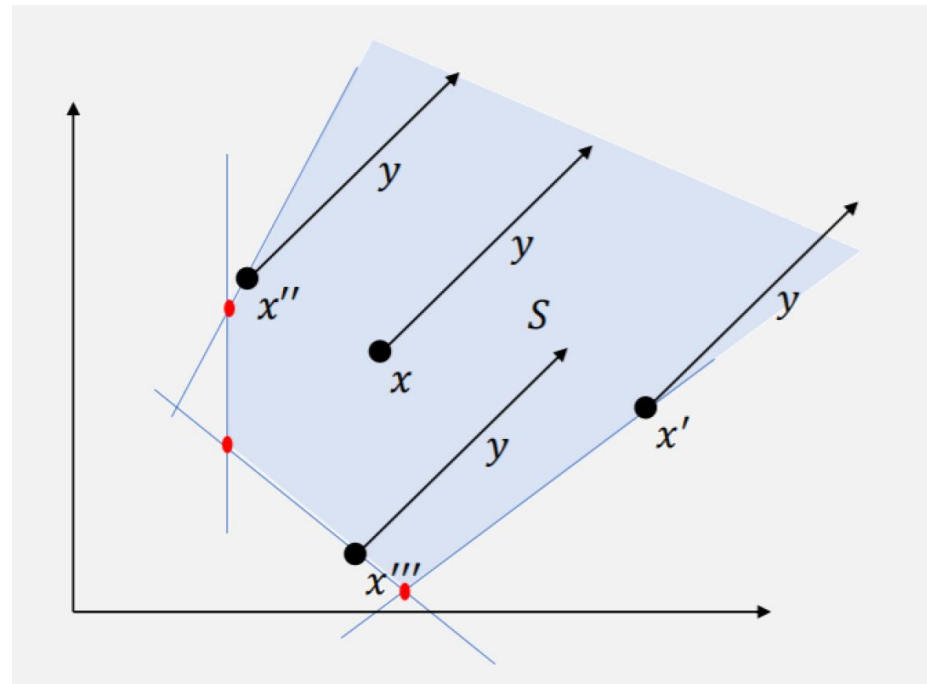
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro no acotado

Un poliedro $P = \{x: Ax \leq b\}$ no vacío se dice no acotado si **no es polítopo**, es decir, está abierto.

Un poliedro P es no acotado si es que existe al menos un vector no nulo $y \in \mathbb{R}^n$ tal que para todo $x \in P$ se tiene $x + y \in P$

Vector y se denomina rayo de escape



GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro no acotado

Consideremos un poliedro $P = \{x: Ax \leq b\}$ no vacío

Su **cono recesivo** asociado es $C(P) = \{x: Ax \leq 0\}$

P es no acotado

$\Leftrightarrow$

$C(P)$ es un cono regular

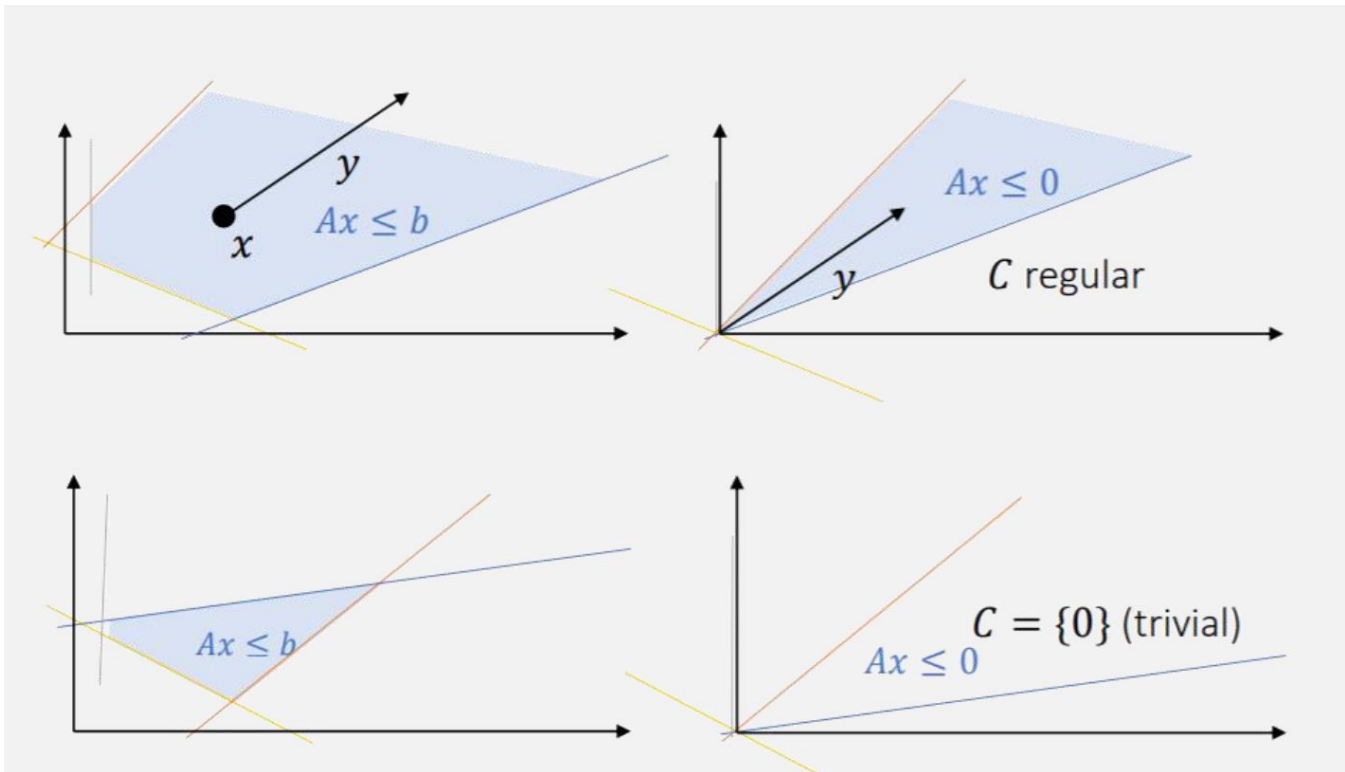
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro no acotado

P es no acotado

$\Leftrightarrow$

$C(P)$ es un cono regular

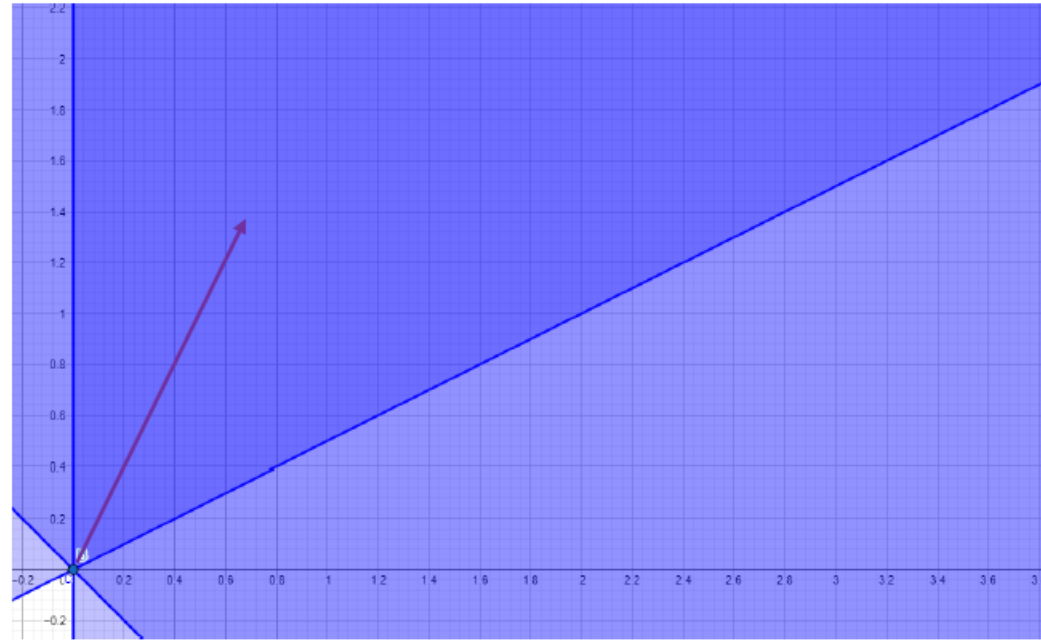


GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro no acotado

$$P = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + x_2 \geq 1, x_1 \leq 2x_2\}$$

$$C(P) = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + x_2 \geq 0, x_1 \leq 2x_2\}$$



GEOMETRÍA POLIEDRAL

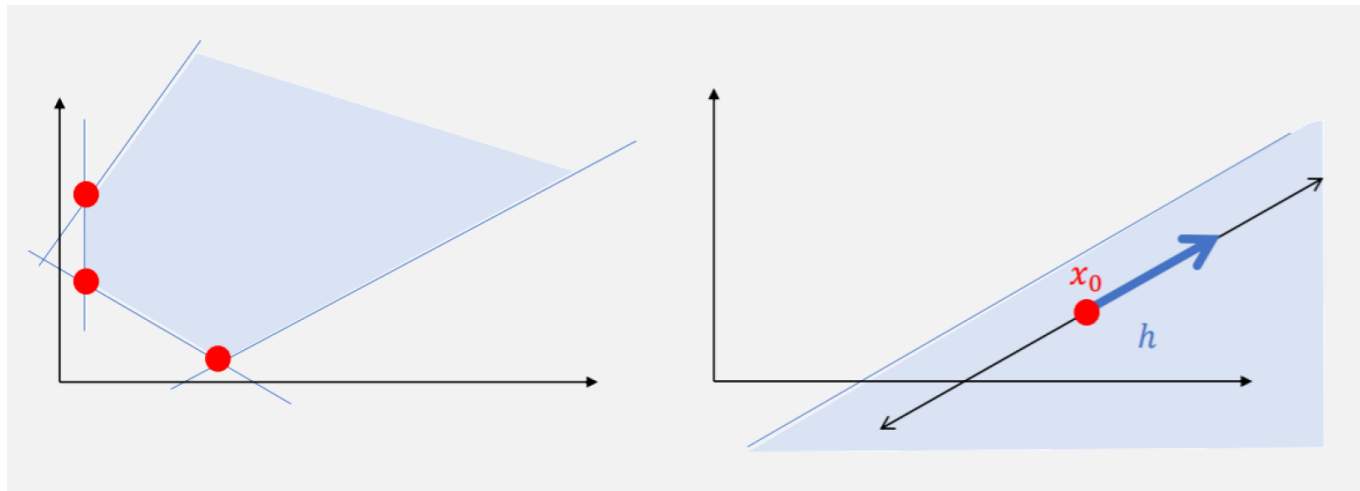
Existencia de vértices

Dado $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$

P no posee vértices $\Leftrightarrow$ Existe $h \neq 0$ tal que $Ah = 0$

Corolarios:

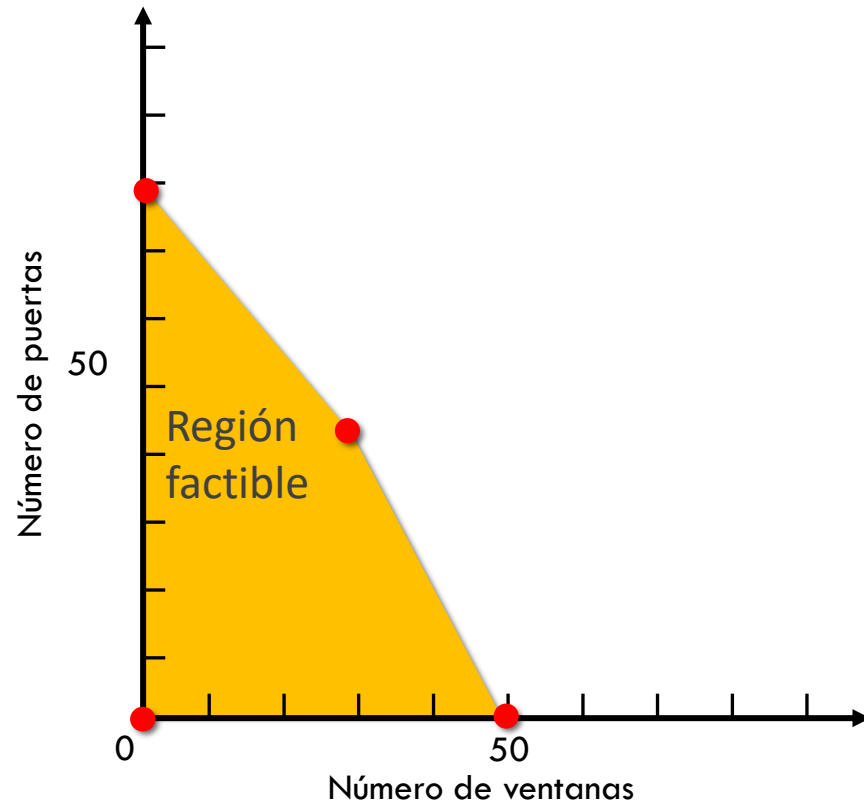
- $P = \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$ tiene vértices $\rightarrow$ i.e., se agrega $x \geq 0$
- Si el cono recesivo $C(P)$ es trivial (P acotado), entonces posee vértices



GEOMETRÍA POLIEDRAL

Vértices de poliedros en $\mathbb{R}^n$

Un poliedro en $\mathbb{R}^n$ de $m \geq n$ restricciones l.i. posee a lo sumo $\binom{m}{n}$ vértices



En el ejemplo anterior en $\mathbb{R}^2$ con 4 restricciones (incluyendo la naturaleza de las variables) no hay más de **6 vértices** (4 en este caso).

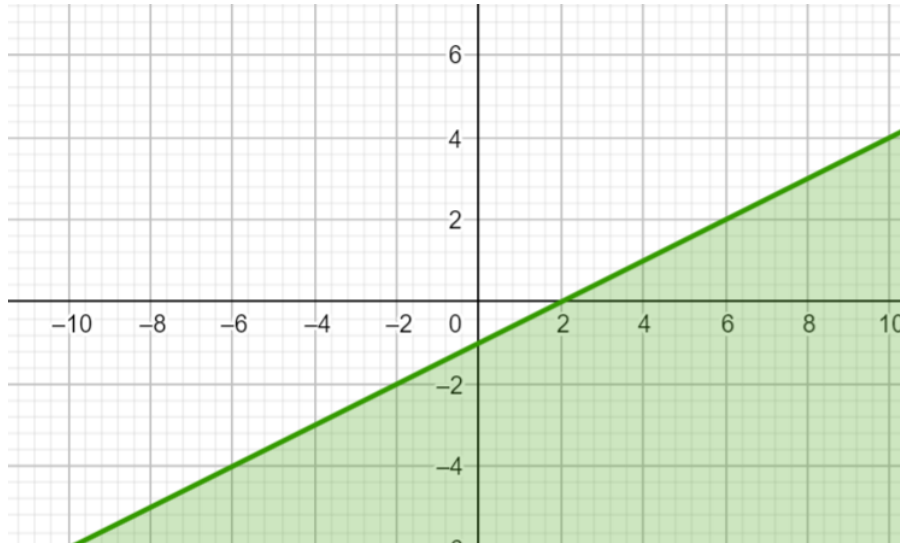
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Vértices de poliedros en $\mathbb{R}^n$

Un poliedro en $\mathbb{R}^n$ de $m < n$ restricciones l.i. no posee vértices

Ejemplo:

$$P := \{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1 + 2x_2 \leq -2\}$$



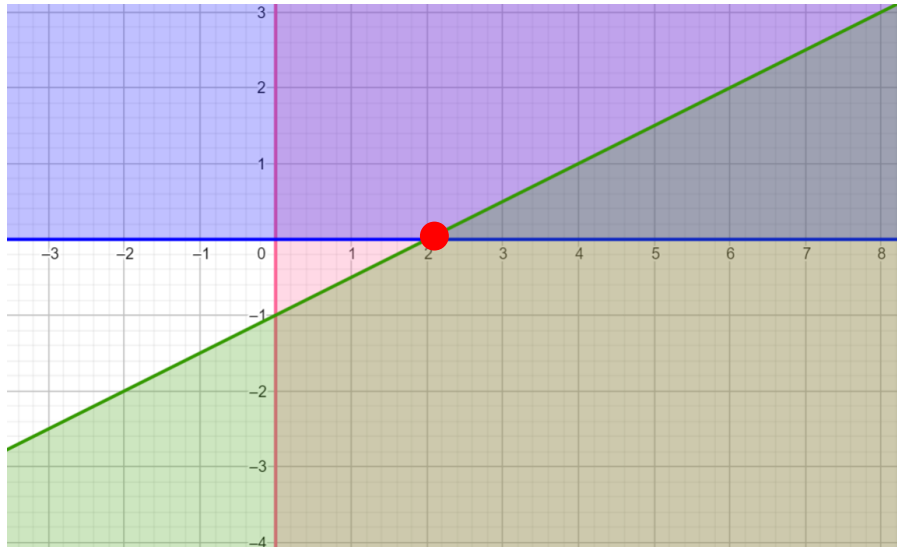
Posee sólo una restricción l.i., por lo que no tiene vértices

GEOMETRÍA POLIEDRAL

Vértices de poliedros en $\mathbb{R}^n$

Ejemplo corolario: Si agregamos las restricciones de positividad, entonces sí hay vértices:

$$P := \{x \in \mathbb{R}_+^2 : -x_1 + 2x_2 \leq -2\}$$



Ahora existe un vértice
donde la restricción original
y la de no negatividad de x_2
están activas

CARACTERIZACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS EN POLITOPOS

REPRESENTACIÓN INTERNA DE SOLUCIONES FACTIBLES

Teorema

Toda solución factible de un polítopo $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$ puede ser expresada como combinación convexa de vértices.

Es decir, para todo $x \in P$ existe $\lambda \in [0,1]^{|V|}$: $\sum_{i \in V} \lambda_i = 1$ tal que:

$$x = \sum_{i \in V} \lambda_i v_i$$

Donde $V := \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es el conjunto de vértices de P .

Ejemplo:

$$P = \left\{ \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^2: \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right\}$$

¿Cómo descomponer $\left(1, \frac{1}{2}\right) \in P$?

- Vértices de P : $(0,0), (3,0), (0,3)$
- Buscar $\lambda \in \mathbb{R}_+^3$ tal que $\left(1, \frac{1}{2}\right) = \lambda_1(0,0) + \lambda_2(3,0) + \lambda_3(0,3)$ y tal que $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$
- Luego $\lambda = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$

SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLÍTOPOS

Teorema

Si $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ es un polítopo no vacío, entonces $\min\{c^T x : Ax \leq b\}$ alcanza su valor óptimo en un vértice de P .

Demostración:

Por B-W, se admite solución óptima x^* con $c^T x^* = z^*$.

- Existe $\lambda \in [0,1]^{|V|} : \sum_{i \in V} \lambda_i = 1$ tal que x^* se escribe como:

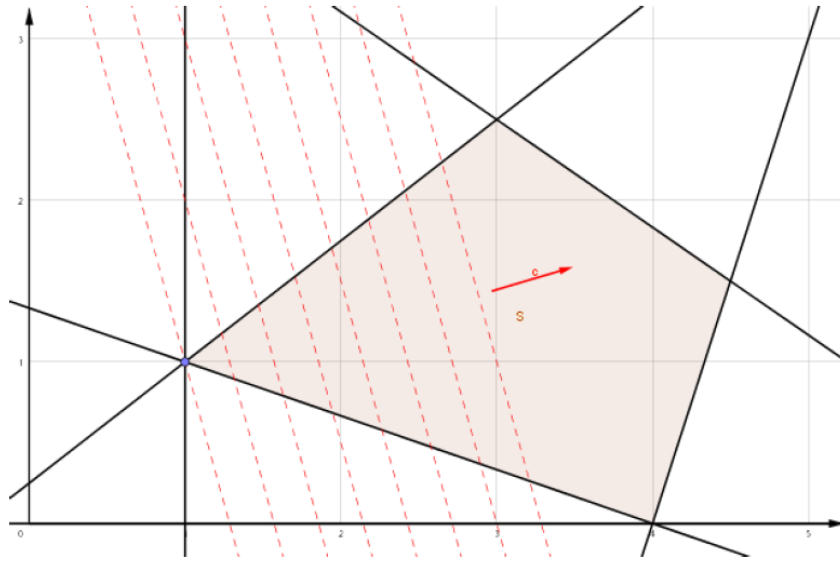
$$x^* = \sum_{i \in V} \lambda_i v_i$$

- Luego, existe un vértice que logra el valor óptimo:

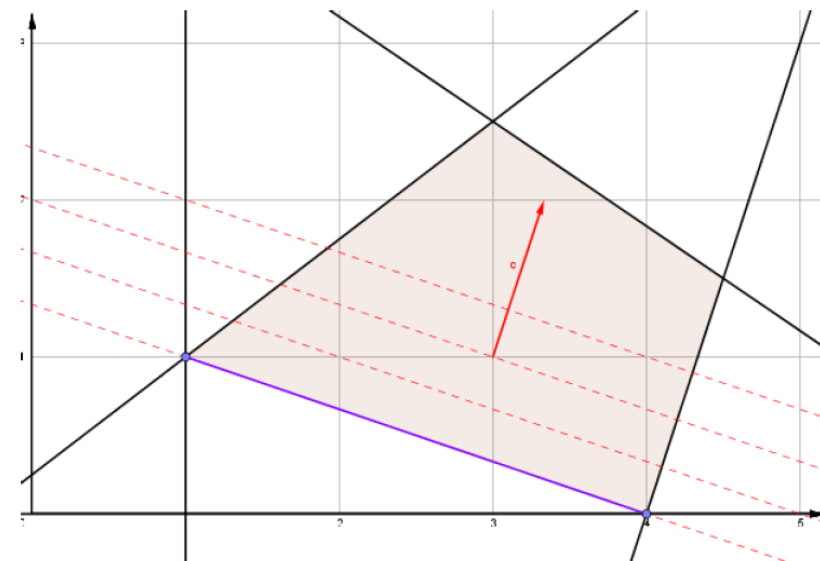
$$z^* = c^T x^* = \sum_{i \in V} \lambda_i c^T v_i \geq \min_{i \in V} c^T v_i$$

SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLÍTOPOS

Gráficamente hay dos casos:



Solución óptima única en vértice

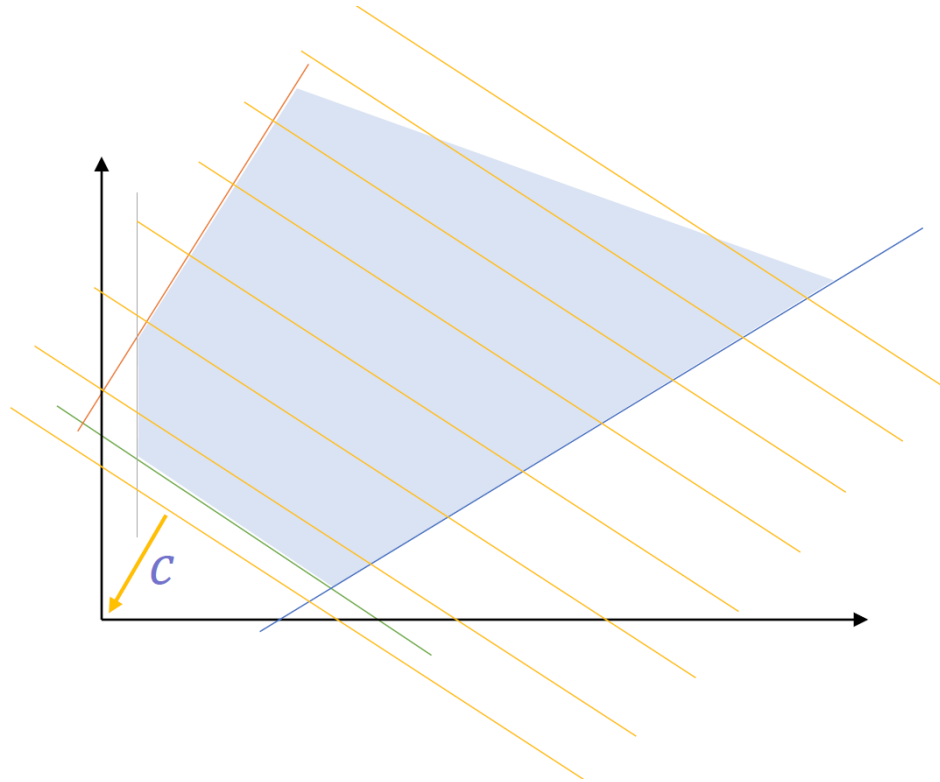


Solución óptima múltiple:
combinación convexa de vértices óptimos

CARACTERIZACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS EN POLIEDROS

PROBLEMA NO ACOTADO

Un problema de optimización con dominio no vacío $\min\{c^T x: Ax \leq b\}$ no está acotado cuando se puede minimizar infinitamente, i.e., $v \rightarrow -\infty$



PROBLEMA NO ACOTADO

El problema $\min\{c^T x: Ax \leq b\}$ de dominio no vacío no está acotado.

$\Leftrightarrow$

El sistema $\{y \in \mathbb{R}^n: Ay \leq 0, c^T y < 0\}$ tiene solución.

Demostración $\Leftarrow$

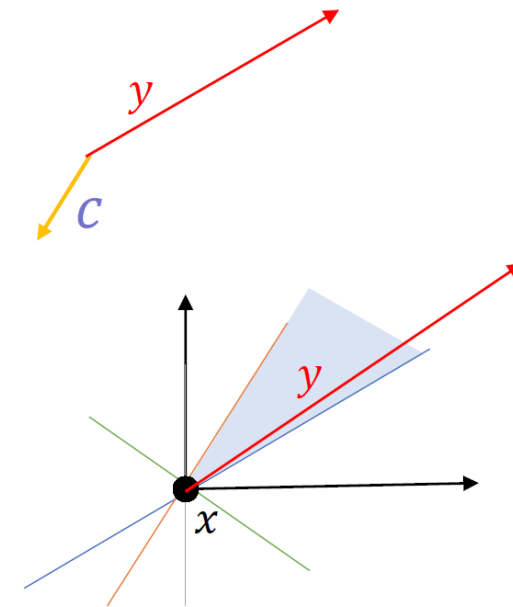
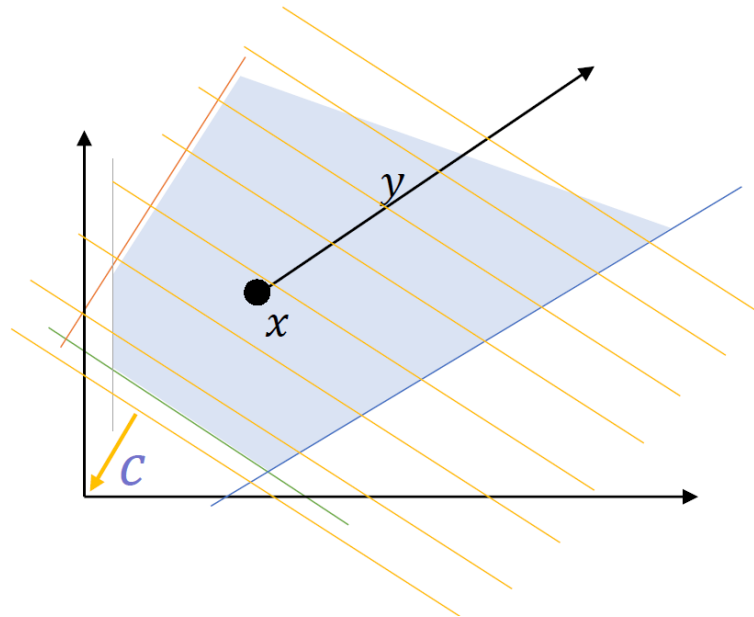
- Si existe $y: Ay \leq 0$ y $c^T y < 0$ y existe $x_0: Ax_0 \leq b$
- Luego $A(x_0 + ty) \leq b$ para todo $t \geq 0$, es decir $x_0 + ty$ es factible
- Luego, $\lim_{t \rightarrow \infty} c^T(x_0 + ty) \rightarrow -\infty$ (problema no acotado)

PROBLEMA NO ACOTADO

El problema $\min\{c^T x: Ax \leq b\}$ de dominio no vacío no está acotado.

$\Leftrightarrow$

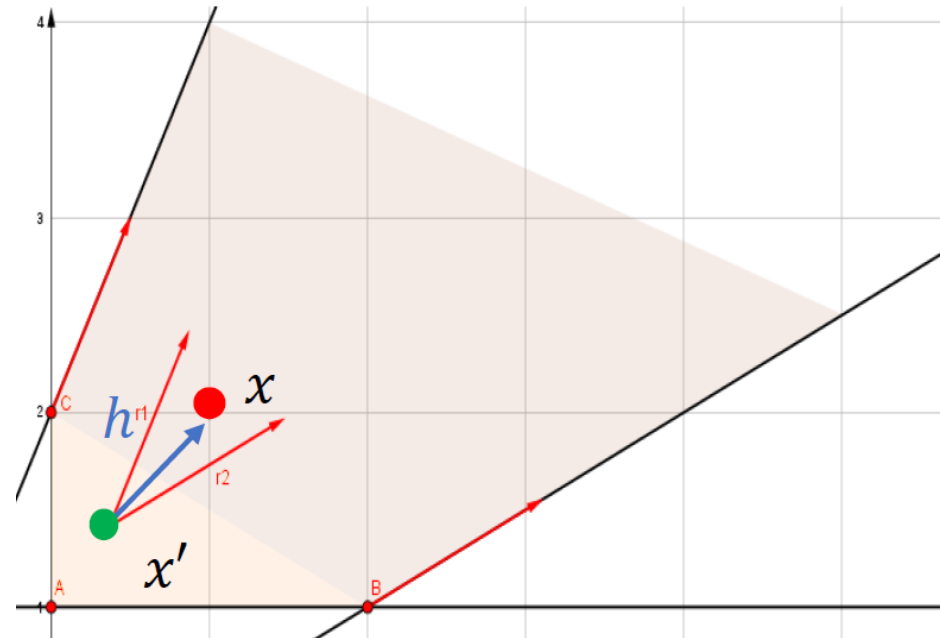
El sistema $\{y \in \mathbb{R}^n: Ay \leq 0, c^T y < 0\}$ tiene solución.



POLIEDRO = POLÍTOPO + CONO

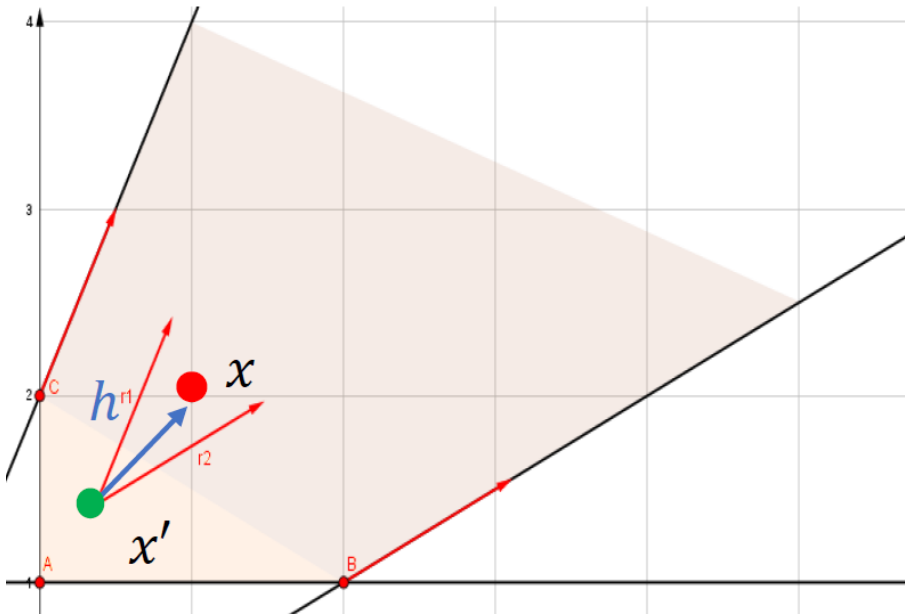
Teorema:

Toda solución x dentro de un poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ es expresable como una suma $x = x' + h$, donde x' es parte del polítopo formado por una combinación convexa de vértices de P y h es un rayo de $C(P)$.



POLIEDRO = POLÍTOPO + CONO

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, -2x_1 + x_2 \leq 2, x_1 - 2x_2 \leq 0\}$$



Por ejemplo:

$(1,2) \in P$ se puede expresar como

$$(1,2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Donde

- $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ es combinación convexa de $(0,0), (2,0), (0,2)$ y $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in C(P)$

SOLUCIÓN ÓPTIMA EN POLIEDROS

Teorema:

Dado un poliedro con vértices $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$, el problema $\min\{c^T x : Ax \leq b\}$ es no acotado o alcanza su valor óptimo en un vértice de P .

Demostración

- Si el problema admite solución óptima x^* , se debe cumplir que $c^T h \geq 0$ para todo $h \in C(P)$

- Supongamos (por contradicción) que ningún vértice es óptimo, es decir:

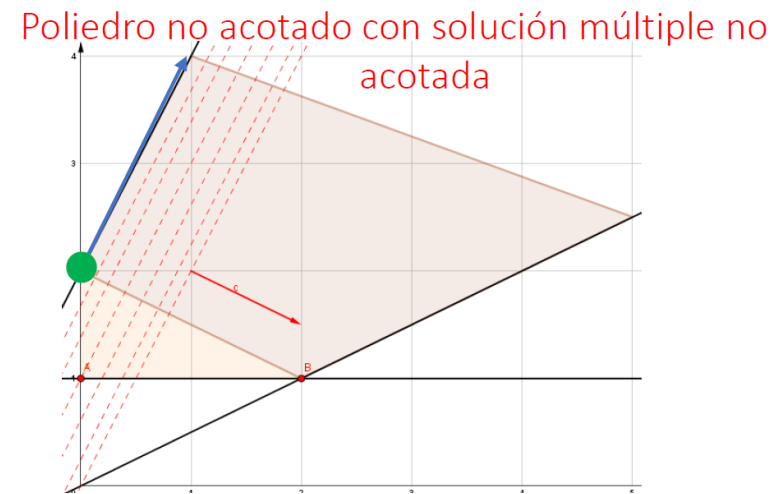
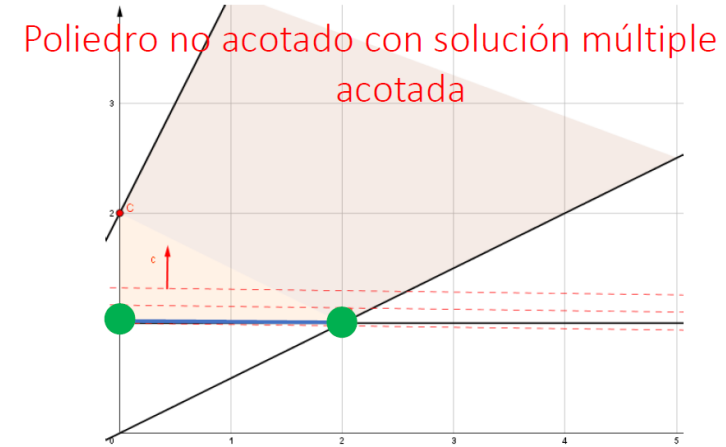
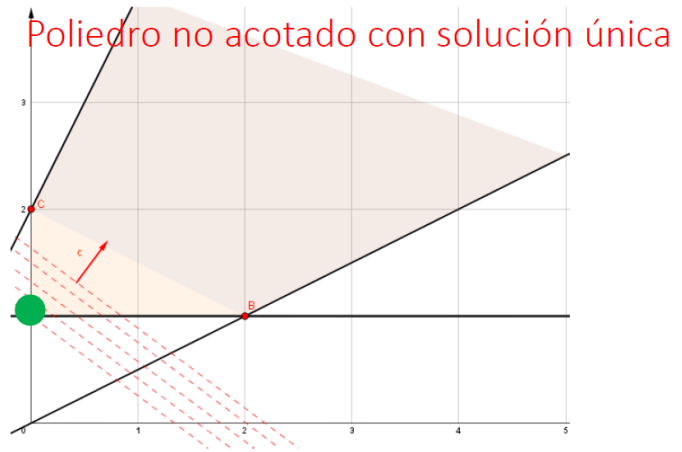
$$c^T x^* < c^T v_i, \text{ para todo vértice } v_i \in P, i \in \{1, \dots, V\}$$

- Se puede descomponer la solución $x^* = x' + h$ donde x' está en el polítopo formado por vértices de P y $h \in C(P)$, con:

$$z^* = c^T x^* = c^T x' + c^T h \geq c^T x'$$

- Entonces existe solución óptima en el polítopo P (debe haber vértice óptimo)

CASOS CON SOLUCIÓN



FORMATO
ESTÁNDAR

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- Todo LP tiene una forma estándar equivalente
- Un poliedro no vacío en forma estándar siempre tiene vértices

¿Cuál es la forma estándar del siguiente problema?

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x_1 + x_2 + x_3 \quad \text{s.t.} \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 4, \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4, \\ & x_1 \geq 0, \\ & x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- donde $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}_+^m$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ son datos.
- A es de $m \times n$, $m \leq n$ y tiene rango completo (las filas y las columnas son l.i. entre sí)
- Tiene tres situaciones posibles:
 1. Problema no acotado ($v^* \rightarrow -\infty$)
 2. Dominio vacío ($v^* \rightarrow \infty$)
 3. Admite solución óptima y hay una en un vértice



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024